Tutoriumsblatt 11

Zeitreihen und Forecasting

Bearbeitungszeit etwa 90 Minuten · 40 Punkte · Lösungen im Anhang ab Seite 5

Nach diesem Blatt kannst du

- gleitende Mittel, Autokorrelationen, Fehlermaße, Glättungsschritte, Gradtage und Quantile von Hand rechnen,
- Prognosezeitpunkt und Leckage beurteilen, CUSUM und EWMA rechnen und ihre Grenzen und Lauflängen herleiten.

So arbeitest du mit dem Blatt

Du programmierst nicht, du rechnest mit dem Taschenrechner und begründest, Zwischenwerte genauer, als du sie angibst. Hängst du, rechne mit den Werten unter „Zur Kontrolle“ weiter. Strom und Gas stehen in `energie.csv` je Kalendertag in kWh. Die Zähler werden jeden Morgen abgelesen, der Wert gilt für den Vortag. Die Prognose für morgen gibt das Energiemanagement am Vormittag ab. Werkszahlen stammen aus `daten/` und dem Skript, „ausgedacht“ heißt fiktiv. Gib Ergebnisse auf zwei bis drei Nachkommastellen an. Zum Notebook: Aufgabe 1 gehört zu TODO 1 bis 4; Aufgabe 2 zu 5; Aufgabe 3 zu 6; Aufgabe 4 zu 7 bis 10; Aufgabe 5 zu 11 bis 13.

Aufgabe 1 Zeitreihe von Hand

8 Punkte · etwa 17 Min.

Bezug: Modul 11, Lerneinheit 1 (Zeitreihen lesen)

Stromverbrauch des Werks an zehn Tagen ab Montag, dem 18. Mai 2026, in MWh (ausgedacht, gerundet). Der Montag, 25. Mai, ist Pfingstmontag, das Werk produziert nicht.

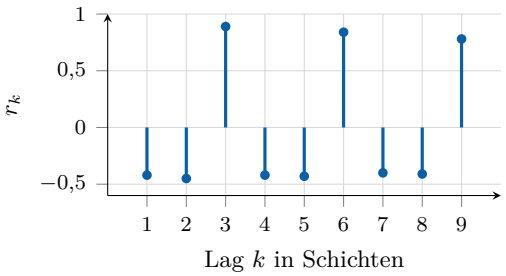
t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi
y_t	22	23	22	23	22	5	4	4	22	23

(a) Berechne den zentrierten gleitenden Mittelwert über sieben Tage für $t = 4$ bis 7. Nutze, dass sich beim Weiterschieben nur ein Wert ändert. Warum mittelt man über genau sieben Tage, und was macht der Pfingstmontag mit dem Mittel? Zur Kontrolle: Für $t = 4$ ist es 17,286 MWh. [2 P]

(b) Berechne die Autokorrelation r_1 bei Lag 1 nach der Formel aus Skript 1.5. Der Mittelwert der zehn Werte ist 17. Über die ganzen zwei Jahre ist $r_1 = 0{,}356$. Warum liegt r_1 hier höher? Zur Kontrolle: Die Summe der quadrierten Abweichungen ist 690. [3 P]

(c) Berechne die saisonale Differenz $y_t - y_{t-7}$ für $t = 8$, 9 und 10. Sie ist der Fehler der saisonal naiven Prognose. Welchen Wert hat sie am Montag, dem 1. Juni, wenn das Werk dann 22 MWh braucht? Was folgt für die saisonal naive Prognose an Feiertagen? [2 P]

Ein Unterzähler der Halle 1 liefert den Strom je Schicht (Früh, Spät, Nacht). Aneinandergereiht über 20 Produktionstage ohne die Wochenenden hat die Reihe die Autokorrelation im Bild (ausgedacht).



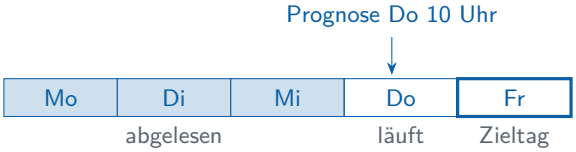
(d) Welche Saison liest du ab? Gib die Periode in Schichten und in Tagen an. Bei welchen Lags läge die Wochensaison, wenn die Wochenenden mit drei Schichten je Tag in der Reihe stünden? [1 P]

Aufgabe 2 Prognosezeitpunkt und Fehlermaße

9 Punkte · etwa 19 Min.

Bezug: Modul 11, Lerneinheit 2 (Messlatten: einfache Prognosen und Fehlermaße)

Am Donnerstag um 10 Uhr gibt das Energiemanagement die Prognose für Freitag ab. Jeden Morgen wird der Zähler für den Vortag abgelesen, also am Donnerstag der Mittwoch.



(a) Bis zu welchem Tag kennt das Energiemanagement den Strom? Wie groß ist der Horizont? Welche Verschiebung `shift(k)` liefert die saisonal naive Prognose, welche den letzten abgelesenen Wert? Künftig soll am Donnerstag zusätzlich die ganze nächste Woche von Montag bis Sonntag prognostiziert werden. Für welche Tage darf die saisonal naive Prognose dann noch `shift(7)` nehmen, und was nimmst du für die übrigen? [3 P]

Eine Woche mit Christi Himmelfahrt am Donnerstag (ausgedacht, in kWh). B ist eine Regression mit Plan, C ein Verfahren, das an Arbeitstagen gröber und an freien Tagen genauer ist.

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
y_t	22.000	22.500	22.000	4.000	21.500	5.000
B	22.400	22.000	22.500	5.000	22.000	4.000
C	23.000	21.500	23.000	4.200	22.500	4.800

(b) Berechne für B die Fehler $e_t = y_t - \hat{y}_t$, den MAE, den RMSE, den MAPE und den MASE. Der Nenner des MASE ist der MAE der saisonal naiven Prognose im Training, 2.557,8 kWh (Skript 2.3). Zur Kontrolle: Der MAPE von B ist 8,94 %. [4 P]

(c) Berechne MAE und MAPE für C. Welche Prognose gewinnt nach welchem Maß, und warum? Nach welchem Maß wählst du für die Strombeschaffung, bei der jede Kilowattstunde Abweichung gleich viel kostet? [2 P]

Aufgabe 3 Exponentielle Glättung

7 Punkte · etwa 15 Min.

Bezug: Modul 11, Lerneinheit 3 (Exponentielle Glättung)

Die Samstage sind keine ruhige Reihe: An 34 Samstagen in zwei Jahren läuft eine Frühschicht (Skript 1.3). Vier aufeinanderfolgende Samstage (ausgedacht) brauchen 4.400, 4.600, 10.600 (mit

Frühschicht) und 4.500 kWh. Glätte mit $\ell_t = \alpha\, y_t + (1-\alpha)\,\ell_{t-1}$, $\alpha = 0{,}4$ und der Startstufe $\ell_0 = 4.500$ kWh.

(a) Rechne die Stufen ℓ_1 bis ℓ_4. Wie lautet die Prognose für den fünften Samstag, und wie weit liegt sie daneben, wenn er ohne Schicht 4.500 kWh braucht? Was weiß die Glättung nicht? Zur Kontrolle: $\ell_3 = 6.949{,}6$. [2 P]

(b) Setze die Gleichung wiederholt in sich ein und zeige $\ell_t = \sum_{j=0}^{t-1} \alpha(1-\alpha)^j\, y_{t-j} + (1-\alpha)^t\, \ell_0$. Zeige mit der geometrischen Reihe, dass sich die Gewichte der Werte und des Startwerts zu 1 addieren. Wohin geht das Gewicht des Startwerts für $t \to \infty$? [2 P]

(c) Wie viele der jüngsten Werte tragen bei $\alpha = 0{,}3$ zusammen mindestens 90 % des Gewichts (Startwert vernachlässigt), wie viele beim $\alpha = 0{,}43$, das Skript 3.1 für die Sonntage schätzt? Ein Schichtsamstag liegt rund 6.000 kWh über einem freien. Ab dem wievielten Samstag danach verschiebt er die Prognose mit $\alpha = 0{,}4$ um weniger als 100 kWh? Zur Kontrolle: Die Prognose für den ersten Samstag danach verschiebt er um 2.400 kWh. [3 P]

Aufgabe 4 Gradtage, Leckage und Intervalle

8 Punkte · etwa 17 Min.

Bezug: Modul 11, Lerneinheiten 4 (Regression mit Plan, Kalender und Wetter) und 6 (Wie sicher ist die Prognose?)

Die Strom-Regression aus Skript 4.2 mit gerundeten Koeffizienten: Grundlast 4.160 kWh, eine Schicht 2.170, drei Schichten 6.340, je geplantem Stück 4,2, je Heizgradtag 60, je Kühlgradtag 140 an Arbeitstagen und 64 an freien Tagen. Gradtage aus der Vorhersage T: $\max(15 - T, 0)$ und $\max(T - 18, 0)$.

Zieltag	Schichten	Soll-Stück	Vorhersage
Di im Januar	3	3.000	−1,0 °C
Sa mit Frühschicht	1	900	16,5 °C
Mi im Juli	3	2.800	26,0 °C
Neujahr	0	0	−4,0 °C

(a) Berechne Heiz- und Kühlgradtage und die Prognose für die vier Tage. Wie viel kostet die Hitze am Mittwoch, und wie viel kostete dieselbe Hitze an einem freien Tag? Zur Kontrolle: Für den Dienstag sind es 24.060 kWh. [3 P]

(b) Für die Prognose am Vormittag baut jemand je Zieltag diese Merkmale; `ist` ist die tatsächlich gefertigte Stückzahl aus `produktion.csv`:

```
X = pd.DataFrame({
    "soll": energie["soll"], "ist": ist,
    "hgt_mess": (15 - energie["aussentemp_c"]).clip(lower=0),
    "hgt_vorh": (15 - energie["temp_vorhersage_c"]).clip(lower=0),
    "vortag": energie["strom_kwh"].shift(1),
    "vorwoche": energie["strom_kwh"].shift(7)})
```

Welche Spalten sind zum Prognosezeitpunkt bekannt? Begründe für jede. Warum darf die Regression trotzdem mit der gemessenen Temperatur lernen? [2 P]

(c) Sechzehn Reste $y - \hat{y}$ der Regression an Arbeitstagen im Training (ausgedacht, in kWh):

$$-120;\ 340;\ -480;\ 30;\ 690;\ -300;\ 180;\ -560;\ 420;\ -40;\ 260;\ -720;\ 110;\ -210;\ 500;\ -390.$$

Bilde das empirische 80-%-Intervall aus dem 10- und dem 90-%-Quantil. Rechne wie die Voreinstellung `method="linear"` von `numpy.quantile`: Das p-Quantil liegt an der Position $(n-1)p$ der aufsteigend sortierten Werte, gezählt ab 0, zwischen zwei Positionen linear. Gib

das Intervall für den Dienstag aus (a) an. An zehn neuen Arbeitstagen im Prüfjahr sind die Reste −610; 380; 150; −90; 520; −480; 700; 240; −30; 430. Wie groß ist die Überdeckung? Belegt sie, dass das Intervall zu schmal ist? Nimm dazu an, die Tage seien unabhängig und lägen je mit 80 % im Intervall. Zur Kontrolle: Das 10-%-Quantil ist −520 kWh. [3 P]

Aufgabe 5 Überwachen mit Regelkarten

8 Punkte · etwa 19 Min.

Bezug: Modul 11, Lerneinheit 7 (Wann läuft etwas aus dem Ruder?)

Reste der Strom-Regression an acht aufeinanderfolgenden freien Tagen im Frühjahr 2026 (ausgedacht, in kWh), überwacht nach oben. Im Training streuen die Reste an freien Tagen mit rund 80 kWh um 0 (Skript 7.2).

Tag t	1	2	3	4	5	6	7	8
Rest	40	−24	96	104	72	136	88	152

(a) Standardisiere mit $z_t = \text{Rest}/80$. Rechne die CUSUM $C_t = \max(0,\ C_{t-1} + z_t - k)$ mit $C_0 = 0$, $k = 0{,}5$ und $h = 5$. Wann schlägt sie an? Schlägt die Shewhart-Karte mit der Grenze 3 an? Rechne die EWMA $E_t = \lambda z_t + (1-\lambda)E_{t-1}$ mit $\lambda = 0{,}2$ für die Tage 6 bis 8, ausgehend von $E_5 = 0{,}552$, und vergleiche mit der Grenze bei $L = 3$. Zur Kontrolle: $C_6 = 3{,}1$. [4 P]

(b) Die z_t seien unabhängig mit Varianz 1, und $E_0 = 0$. Zeige mit der geometrischen Reihe $\operatorname{Var}(E_t) = \lambda/(2-\lambda) \cdot \left[1 - (1-\lambda)^{2t}\right]$ und leite daraus die Grenze $L\sqrt{\lambda/(2-\lambda)}$ her. Wie groß ist sie für $\lambda = 0{,}2$ und $L = 3$? [2 P]

(c) Die Shewhart-Karte schlägt an einem Tag mit der Wahrscheinlichkeit p an, die mittlere Lauflänge ist $1/p$. Berechne sie ohne Verschiebung, $p = P(Z > 3)$, und bei einer Verschiebung um eine Standardabweichung, mit $\Phi(3) = 0{,}99865$ und $\Phi(2) = 0{,}97725$. Wie lange dauert das bei rund 110 freien Tagen im Jahr? Erkläre mit dem Erwartungswert von $z_t - k$, warum die CUSUM eine Verschiebung um eine Standardabweichung nach etwa $h/(1-k)$ Tagen meldet. Warum schlugen beim Sensortausch an Linie 2 trotzdem alle drei Karten in derselben Schicht an (Skript 7.4)? [2 P]

Aufgabe 6 (⋆) Intervalle wachsen mit dem Horizont

Zusatz · etwa 10 Min.

Bezug: Vertiefung zu Modul 11, Lerneinheit 6

Für die einfache Glättung schreibt man $y_t = \ell_{t-1} + \varepsilon_t$ und $\ell_t = \ell_{t-1} + \alpha\,\varepsilon_t$ mit unabhängigen Fehlern ε_t der Varianz σ^2. (a) Zeige, dass das die Glättungsgleichung aus Aufgabe 3 ist und dass der Fehler $y_{t+h} - \ell_t$ der Prognose h Schritte voraus die Varianz $\sigma^2[1 + (h-1)\alpha^2]$ hat. (b) Die Prognose am Vormittag hat den Horizont 2. Um wie viel Prozent ist ihr Intervall bei $\alpha = 0{,}3$ breiter als bei Horizont 1? (c) Ab welchem Horizont ist das Intervall bei $\alpha = 0{,}3$ doppelt so breit wie bei Horizont 1?

Anhang: Lösungen

Erst selbst rechnen, dann vergleichen. Die Lösungen zeigen den Rechenweg und typische Fehler.

Lösung zu Aufgabe 1 Zeitreihe von Hand

(a) Für $t = 4$ zählen die Tage 1 bis 7: $(22+23+22+23+22+5+4)/7 = 121/7 = \boxed{17{,}286}$. Beim Weiterschieben fällt der älteste Tag heraus, der neue kommt dazu: $t = 5$: $121 - 22 + 4 = 103$, also $\boxed{14{,}714}$; $t = 6$: $103 - 23 + 22 = 102$, also $\boxed{14{,}571}$; $t = 7$: $102 - 22 + 23 = 103$, also $\boxed{14{,}714}$.
Sieben Tage sind eine volle Periode: Jeder Wochentag steht genau einmal im Fenster, das Wochenmuster mittelt sich heraus, übrig bleiben Trend und Rest. **Der Pfingstmontag** ersetzt im Fenster einen Werktag und drückt das Mittel um $(22-4)/7 = 2{,}571$ MWh, und zwar in jedem der sieben Fenster, die ihn enthalten. Ohne Kalender sieht das wie ein Einbruch des Trends aus.

(b) Abweichungen vom Mittel 17: 5; 6; 5; 6; 5; −12; −13; −13; 5; 6. Quadrate: $25 + 36 + 25 + 36 + 25 + 144 + 169 + 169 + 25 + 36 = 690$. Produkte benachbarter Abweichungen: $30 + 30 + 30 + 30 - 60 + 156 + 169 - 65 + 30 = 350$. Also

$$r_1 = \frac{350}{690} = \boxed{0{,}507}.$$

In einer gewöhnlichen Woche bringen zwei Wechsel negative Produkte, Freitag auf Samstag und Sonntag auf Montag. Hier sind es Freitag auf Samstag mit −60 und Pfingstmontag auf Dienstag mit −65. Der Pfingstmontag verlängert das Wochenende: Zwischen Sonntag und Montag steht statt eines Wechsels ein weiteres Paar freier Tage mit dem großen positiven Produkt 169. Drei freie Tage am Stück machen benachbarte Werte ähnlicher, r_1 steigt.

(c) $y_8 - y_1 = 4 - 22 = \boxed{-18}$, $y_9 - y_2 = 22 - 23 = \boxed{-1}$, $y_{10} - y_3 = 23 - 22 = \boxed{1}$. Am 1. Juni: $22 - 4 = \boxed{18}$. Jeder Feiertag erscheint in der saisonalen Differenz **zweimal**: am Feiertag selbst mit −18 MWh und eine Woche später mit +18 MWh. Die saisonal naive Prognose liegt also an beiden Tagen um rund 18 MWh daneben, erst zu hoch, dann zu tief. Den Feiertag kennt nur der Plan.

(d) Spitzen bei 3, 6 und 9, dazwischen negative Werte: Die Periode ist $\boxed{3 \text{ Schichten} = 1 \text{ Tag}}$, die Tagessaison aus Früh-, Spät- und Nachtschicht. Benachbarte Schichten unterscheiden sich, deshalb ist r_1 negativ. Die Wochensaison läge bei $7 \cdot 3 = \boxed{21}$ Schichten und deren Vielfachen, 42 und so weiter. Der Lag zählt Werte, nicht Tage.

Zum Nachprüfen im Notebook:

```
from statsmodels.tsa.stattools import acf
s = pd.Series([22, 23, 22, 23, 22, 5, 4, 4, 22, 23], dtype=float)
print(s.rolling(7, center=True).mean().round(3).tolist()[3:7])
print(round(acf(s, nlags=1)[1], 3), round(s.autocorr(1), 3))
print(s.diff(7).dropna().tolist())
```

liefert `[17.286, 14.714, 14.571, 14.714]`, `0.507 0.528` und `[-18.0, -1.0, 1.0]`.

> **Typischer Fehler**
>
> In (b) `s.autocorr(1)` aus pandas für die Autokorrelation halten: Sie korreliert die Paare (y_t, y_{t+1}) mit eigenen Mitteln und Streuungen der beiden Teilreihen und liefert 0,528 statt 0,507. Die Formel des Skripts und `acf` nehmen das Mittel aller zehn Werte und im Nenner alle zehn Abweichungen.

Bewertung: (a) vier Mittel 1 P, Periode und Feiertag 1 P. (b) Abweichungen und Summen 1 P, r_1 1 P, Begründung 1 P. (c) drei Differenzen und 1. Juni 1 P, Folgerung 1 P. (d) Periode und Wochensaison 1 P.

Lösung zu Aufgabe 2 Prognosezeitpunkt und Fehlermaße

(a) Am Donnerstagmorgen wird der Mittwoch abgelesen, der Strom ist bis **Mittwoch** bekannt, der Donnerstag läuft noch. Vom Mittwoch bis zum Zieltag Freitag sind es zwei Tage: **Horizont 2**. Saisonal naiv ist `shift(7)`, der Freitag der Vorwoche, er ist bekannt. Der letzte abgelesene Wert ist `shift(2)`, `shift(1)` wäre der laufende Donnerstag.
Wochenprognose: `shift(7)` zeigt für Montag bis Sonntag der nächsten Woche auf Montag bis Sonntag dieser Woche. Bekannt sind davon nur Montag bis Mittwoch. Also gilt `shift(7)` nur für $\boxed{\text{Montag, Dienstag und Mittwoch}}$. Für Donnerstag bis Sonntag nimmst du `shift(14)`, den gleichen Wochentag zwei Wochen vorher. Der Horizont reicht dann von 5 Tagen (Montag) bis 11 Tagen (Sonntag).

(b) Fehler von B: -400; 500; -500; -1.000; -500; 1.000 kWh.

$$\text{MAE} = \frac{3.900}{6} = \boxed{650}, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{2.910.000}{6}} = \sqrt{485.000} = \boxed{696{,}4}.$$

Relative Fehler in Prozent: 1,818; 2,222; 2,273; 25,000; 2,326; 20,000, Summe 53,639, also MAPE = $\boxed{8{,}94\,\%}$. MASE = 650/2.557,8 = $\boxed{0{,}254}$: B liegt bei einem Viertel des Fehlers der saisonal naiven Prognose im Training.

(c) C: Beträge 1.000; 1.000; 1.000; 200; 1.000; 200, MAE = 4.400/6 = $\boxed{733{,}3}$. Prozent: 4,545 + 4,444 + 4,545 + 5,000 + 4,651 + 4,000 = 27,187, MAPE = $\boxed{4{,}53\,\%}$. Nach MAE gewinnt **B** (ebenso nach RMSE, 696,4 gegen 824,6, und MASE, 0,254 gegen 0,287), nach MAPE gewinnt **C**. Der MAPE teilt durch y_t: Am Feiertag und am Samstag sind 1.000 kWh schon 25 und 20 %, diese zwei kleinen Tage tragen 45 der 53,6 Prozentpunkte von B. Beim Gas mit nur rund 300 kWh an freien Sommertagen (Skript 2.3) bricht der MAPE noch stärker. Für die **Beschaffung** zählt jede Kilowattstunde gleich, also der **MAE in kWh**: B weicht im Mittel 83,3 kWh je Tag weniger ab, 500 kWh über die sechs Tage.

> **Typischer Fehler**
> In (b) durch die Prognose statt durch den tatsächlichen Wert teilen: Am Feiertag ergäbe sich 1.000/5.000 = 20 % statt 25 %. Der MAPE bezieht den Fehler auf y_t, deshalb bricht er bei kleinen tatsächlichen Werten.

Bewertung: (a) bekannt bis Mittwoch und Horizont 1 P, beide Verschiebungen 1 P, Wochenprognose 1 P. (b) Fehler und MAE 1 P, RMSE 1 P, MAPE 1 P, MASE 1 P. (c) Maße für C und Rangfolge 1 P, Wahl für die Beschaffung 1 P.

Lösung zu Aufgabe 3 Exponentielle Glättung

(a) $\ell_1 = 0{,}4 \cdot 4.400 + 0{,}6 \cdot 4.500 = \boxed{4.460}$, $\ell_2 = 0{,}4 \cdot 4.600 + 0{,}6 \cdot 4.460 = \boxed{4.516}$, $\ell_3 = 0{,}4 \cdot 10.600 + 0{,}6 \cdot 4.516 = \boxed{6.949{,}6}$, $\ell_4 = 0{,}4 \cdot 4.500 + 0{,}6 \cdot 6.949{,}6 = \boxed{5.969{,}76}$. Die Prognose für den fünften Samstag ist $\ell_4 \approx 5.969{,}8$ kWh, sie liegt $4.500 - 5.969{,}76 = \boxed{-1.469{,}76}$ kWh daneben, also fast 1.500 kWh zu hoch. Die Glättung kennt den **Plan** nicht: Für sie ist der Schichtsamstag ein Anstieg des Niveaus, den sie über Wochen mitschleppt.

(b) Einsetzen: $\ell_t = \alpha y_t + (1-\alpha)[\alpha y_{t-1} + (1-\alpha)\ell_{t-2}] = \alpha y_t + \alpha(1-\alpha)y_{t-1} + (1-\alpha)^2\ell_{t-2}$. Nach t Schritten bleibt $(1-\alpha)^t \ell_0$, und y_{t-j} hat das Gewicht $\alpha(1-\alpha)^j$. Summe der Gewichte mit der geometrischen Reihe:

$$\alpha \sum_{j=0}^{t-1} (1-\alpha)^j + (1-\alpha)^t = \alpha \cdot \frac{1-(1-\alpha)^t}{1-(1-\alpha)} + (1-\alpha)^t = \boxed{1}.$$

Für $0 < \alpha \leq 1$ geht $(1-\alpha)^t \to 0$: Der Startwert verliert sein Gewicht, die Stufe ist auf Dauer ein gewichtetes Mittel der Werte allein.

(c) Die n jüngsten Werte tragen $1-(1-\alpha)^n$. Bei $\alpha = 0{,}3$: $0{,}7^n \leq 0{,}1$, also $n \geq \ln 0{,}1 / \ln 0{,}7 = 6{,}46$: $\boxed{7 \text{ Werte}}$ mit 91,8 % (6 Werte nur 88,2 %). Bei $\alpha = 0{,}43$: $n \geq \ln 0{,}1 / \ln 0{,}57 = 4{,}10$: $\boxed{5 \text{ Werte}}$ mit 94,0 % (4 Werte 89,4 %).
Schichtsamstag: Die Prognose für den m-ten Samstag danach ist ℓ nach $m-1$ weiteren Werten, der Schichtsamstag hat darin das Gewicht $0{,}4 \cdot 0{,}6^{m-1}$ und verschiebt sie um $2.400 \cdot 0{,}6^{m-1}$ kWh. Weniger als 100 kWh heißt $0{,}6^{m-1} < 1/24$, also $m - 1 > \ln 24 / \ln(1/0{,}6) = 6{,}22$. Mit $2.400 \cdot 0{,}6^6 = 112{,}0$ und $2.400 \cdot 0{,}6^7 = 67{,}2$ gilt das ab dem $\boxed{8. \text{ Samstag}}$ danach, knapp zwei Monate später. Mit dem Plan als Merkmal wäre die Verschiebung null.

Zum Nachprüfen im Notebook:

```
from statsmodels.tsa.holtwinters import SimpleExpSmoothing
sa = pd.Series([4400.0, 4600.0, 10600.0, 4500.0])
ses = SimpleExpSmoothing(sa, initialization_method="known", initial_level=4500).fit(
    smoothing_level=0.4, optimized=False)
print(ses.level.round(2).tolist(), round(float(ses.forecast(1).iloc[0]), 2))
```

liefert `[4460.0, 4516.0, 6949.6, 5969.76] 5969.76`.

> **Typischer Fehler**
> In (a) die Gewichte vertauschen und $0{,}6 \cdot y_t + 0{,}4 \cdot \ell_{t-1}$ rechnen: Dann ist schon $\ell_1 = 4.440$ und $\ell_3 = 8.174{,}4$ statt 6.949,6. α ist das Gewicht des neuen Werts.

Bewertung: (a) vier Stufen 1 P, Prognose, Fehler und Plan 1 P. (b) Gewichte durch Einsetzen 1 P, Summe und Grenzwert 1 P. (c) 7 Werte 1 P, 5 Werte 1 P, Schichtsamstag 1 P.

Lösung zu Aufgabe 4 Gradtage, Leckage und Intervalle

(a)

Zieltag	HGT	KGT	Rechnung	Prognose
Di im Januar	16	0	$4.160 + 6.340 + 4{,}2 \cdot 3.000 + 60 \cdot 16$	$\boxed{24.060}$
Sa mit Frühschicht	0	0	$4.160 + 2.170 + 4{,}2 \cdot 900$	$\boxed{10.110}$
Mi im Juli	0	8	$4.160 + 6.340 + 4{,}2 \cdot 2.800 + 140 \cdot 8$	$\boxed{23.380}$
Neujahr	19	0	$4.160 + 60 \cdot 19$	$\boxed{5.300}$

Bei 16,5 °C liegt die Vorhersage zwischen 15 und 18 °C, dort hängt der Strom nicht an der Temperatur. Am Mittwoch kostet die Hitze $140 \cdot 8 = 1.120$ kWh, an einem freien Tag wären es $64 \cdot 8 = 512$ kWh: Eine laufende Fertigung muss mehr Wärme abführen als ein ruhendes Werk. Heizgradtage zählen an Neujahr so viel wie an Arbeitstagen. Deshalb haben Kühlgradtage je Tagesart ein eigenes Gewicht, eine Wechselwirkung mit der Tagesart.

(b) **Bekannt**: `soll`, der Plan steht am Vortag fest; `hgt_vorh`, die Vorhersage für den Zieltag wird am Vortag um 9 Uhr abgerufen; `vorwoche`, der gleiche Wochentag eine Woche vor dem Zieltag ist längst abgelesen. **Nicht bekannt**: `ist`, die gefertigte Stückzahl steht erst am Abend des Zieltags fest; `hgt_mess`, das Tagesmittel des Zieltags ist erst nach dessen Ende gemessen; `vortag`, der Vortag des Zieltags ist der laufende Tag und noch nicht abgelesen. Ehrlich ist also nur $\boxed{\text{soll, hgt_vorh, vorwoche}}$.
Lernen mit der Messung: Für vergangene Tage ist die gemessene Temperatur bekannt, sie beschreibt den Zusammenhang zwischen Wetter und Verbrauch am genauesten. Beim Prognostizieren setzt du die Vorhersage ein. Leckage wäre es erst, die Prognose mit der Messung zu bewerten.

(c) Sortiert: -720; -560; -480; -390; -300; -210; -120; -40; 30; 110; 180; 260; 340; 420; 500; 690. Mit $n = 16$ liegen die Quantile an den Positionen $15 \cdot 0{,}1 = 1{,}5$ und $15 \cdot 0{,}9 = 13{,}5$:

$$q_{0{,}1} = \frac{-560 + (-480)}{2} = \boxed{-520}, \qquad q_{0{,}9} = \frac{420 + 500}{2} = \boxed{460}.$$

Intervall für den Dienstag: $[24.060 - 520;\ 24.060 + 460] = \boxed{[23.540;\ 24.520]}$ kWh. Neue Tage: -610, 520 und 700 liegen außerhalb, die übrigen sieben innerhalb: Überdeckung $\boxed{70\,\%}$ statt 80 %. **Kein Beleg**: Mit $X \sim \text{Bin}(10;\ 0{,}8)$ ist

$$P(X \le 7) = 1 - 0{,}3020 - 0{,}2684 - 0{,}1074 = \boxed{0{,}322}.$$

Auch ein richtiges 80-%-Intervall trifft in einem Drittel der Fälle höchstens sieben von zehn Tagen. Der Verdacht bleibt, denn Reste auf den Lerntagen sind kleiner als echte Prognosefehler. Prüfe deshalb an vielen neuen Tagen und je Tagesart.

Zum Nachprüfen im Notebook:

```
from scipy import stats
r = np.array([-120, 340, -480, 30, 690, -300, 180, -560,
              420, -40, 260, -720, 110, -210, 500, -390])
q = np.quantile(r, [0.1, 0.9], method="linear")
neu = np.array([-610, 380, 150, -90, 520, -480, 700, 240, -30, 430])
print(q, ((neu >= q[0]) & (neu <= q[1])).mean(), round(stats.binom.cdf(7, 10, 0.8), 3))
```

liefert `[-520.  460.] 0.7 0.322`.

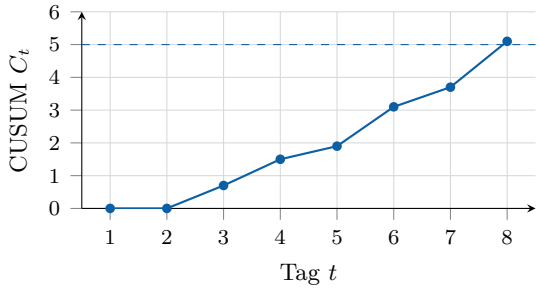
> **Typischer Fehler**
> In (c) die Position np statt $(n-1)p$ nehmen: Mit 1,6 und 14,4 ergäbe sich das Intervall von -512 bis 576 kWh. Es gibt mehrere Quantilmethoden, deshalb die Methode immer nennen.

Bewertung: (a) Gradtage 1 P, vier Prognosen 1 P, Hitze je Tagesart 1 P. (b) sechs Spalten 1 P, Lernen mit der Messung 1 P. (c) Quantile 1 P, Intervall und Überdeckung 1 P, Binomialrechnung und Deutung 1 P.

Lösung zu Aufgabe 5 Überwachen mit Regelkarten

(a) z_t: 0,5; $-0{,}3$; 1,2; 1,3; 0,9; 1,7; 1,1; 1,9. CUSUM: $C_1 = \max(0, 0{,}5 - 0{,}5) = 0$, $C_2 = \max(0, -0{,}8) = 0$, $C_3 = 0{,}7$, $C_4 = 0{,}7 + 0{,}8 = 1{,}5$, $C_5 = 1{,}5 + 0{,}4 = 1{,}9$, $C_6 = 1{,}9 + 1{,}2 = 3{,}1$, $C_7 = 3{,}1 + 0{,}6 = 3{,}7$, $C_8 = 3{,}7 + 1{,}4 = 5{,}1 > 5$: $\boxed{\text{Alarm am Tag 8}}$. **Shewhart**: Der größte Wert ist $z_8 = 1{,}9 < 3$, $\boxed{\text{kein Alarm}}$.
EWMA: $E_6 = 0{,}2 \cdot 1{,}7 + 0{,}8 \cdot 0{,}552 = \boxed{0{,}782}$ (ungerundet gerechnet 0,781), $E_7 = 0{,}2 \cdot 1{,}1 + 0{,}8 \cdot 0{,}7816 = \boxed{0{,}845}$, $E_8 = 0{,}2 \cdot 1{,}9 + 0{,}8 \cdot 0{,}8453 = \boxed{1{,}056}$. Die Grenze ist $3\sqrt{0{,}2/1{,}8} = 1$,

die EWMA schlägt am Tag 8 ebenfalls an. Im Mittel sind die z_t hier 1,04, eine Verschiebung um gut eine Standardabweichung, rund 83 kWh je freiem Tag.



(b) Ausgeschrieben ist $E_t = \lambda \sum_{j=0}^{t-1} (1-\lambda)^j z_{t-j}$, die Gewichte aus Aufgabe 3(b). Für unabhängige Summanden addieren sich die Varianzen, jede Konstante geht quadriert ein:

$$\operatorname{Var}(E_t) = \lambda^2 \sum_{j=0}^{t-1} (1-\lambda)^{2j} = \lambda^2 \, \frac{1-(1-\lambda)^{2t}}{1-(1-\lambda)^2} = \frac{\lambda}{2-\lambda}\left[1-(1-\lambda)^{2t}\right],$$

denn $1-(1-\lambda)^2 = \lambda(2-\lambda)$. Für $t \to \infty$ bleibt $\lambda/(2-\lambda)$, die Standardabweichung auf lange Sicht ist $\sqrt{\lambda/(2-\lambda)}$, und L von ihnen ergeben die Grenze $L\sqrt{\lambda/(2-\lambda)}$. Mit $\lambda = 0{,}2$: $\sqrt{0{,}2/1{,}8} = \sqrt{1/9} = 1/3$, die Grenze ist $3 \cdot 1/3 = \boxed{1}$.

(c) Ohne Verschiebung $p = 1 - 0{,}99865 = 0{,}00135$, ARL $= 1/0{,}00135 = \boxed{740{,}7}$ freie Tage. Mit Verschiebung ist $z_t \sim N(1,1)$ und $P(z_t > 3) = P(Z > 2) = 1 - 0{,}97725 = 0{,}02275$, ARL $= \boxed{44{,}0}$ freie Tage. Bei 110 freien Tagen im Jahr sind das ein Fehlalarm in $740{,}7/110 = 6{,}7$ Jahren, aber auch $44{,}0/110 = 0{,}40$ Jahre, knapp fünf Monate, bis die Verschiebung gemeldet wird.
CUSUM: Mit Verschiebung ist $E(z_t - k) = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$, die Summe wächst im Mittel um 0,5 je Tag und erreicht $h = 5$ nach etwa $5/0{,}5 = \boxed{10}$ Tagen, rund fünf Wochen mit freien Tagen. Ohne Verschiebung ist $E(z_t - k) = -0{,}5$, die Summe wird immer wieder auf 0 gedrückt. Die CUSUM sammelt viele kleine Abweichungen, die Shewhart-Karte sieht jeden Tag allein und wartet auf einen Wert über 3. **Sensortausch**: Dort sprang die Schwingung, in der Spätschicht lag z bei 3,7, schon ein einzelner Wert überschritt 3. Bei großen Sprüngen ist die Shewhart-Karte so schnell wie CUSUM und EWMA, ihr Nachteil zeigt sich nur bei kleinen anhaltenden Verschiebungen wie an den freien Tagen.

Typischer Fehler

In (a) die Summe nicht bei 0 kappen: Dann zählt Tag 2 mit $-0{,}8$ mit, die Summe erreicht am Tag 8 nur 4,3 und schlägt nicht an. Das $\max(0, \cdot)$ verhindert, dass ruhige Tage eine Reserve gegen spätere Abweichungen ansammeln.

Zum Nachprüfen im Notebook:

```
from scipy.stats import norm
z = np.array([40, -24, 96, 104, 72, 136, 88, 152]) / 80
c, e, C, E = 0.0, 0.0, [], []
for wert in z.tolist():
    c = max(0.0, c + wert - 0.5)
    e = 0.2 * wert + 0.8 * e
    C.append(round(c, 1))
    E.append(round(e, 3))
print(C, E)
print(round(1 / norm.sf(3), 1), round(1 / norm.sf(2), 1))
```

liefert `[0.0, 0.0, 0.7, 1.5, 1.9, 3.1, 3.7, 5.1]`,
`[0.1, 0.02, 0.256, 0.465, 0.552, 0.781, 0.845, 1.056]` und `740.8 44.0`. Mit ungerundetem p ist die Lauflänge 740,8.

Bewertung: (a) z-Werte und CUSUM 1 P, Alarm und Shewhart 1 P, drei EWMA-Schritte 1 P, Grenze und Vergleich 1 P. (b) Varianz mit geometrischer Reihe 1 P, Grenze und Zahlenwert 1 P. (c) beide Lauflängen und Zeiten 1 P, Erklärung der CUSUM und Sensortausch 1 P.

Lösung zu Aufgabe 6 Intervalle wachsen mit dem Horizont (Zusatz)

(a) Aus $\varepsilon_t = y_t - \ell_{t-1}$ folgt $\ell_t = \ell_{t-1} + \alpha(y_t - \ell_{t-1}) = \alpha y_t + (1-\alpha)\ell_{t-1}$, die Gleichung aus Aufgabe 3. Weiter ist $\ell_{t+i} = \ell_t + \alpha(\varepsilon_{t+1} + \ldots + \varepsilon_{t+i})$ und damit

$$y_{t+h} - \ell_t = \ell_{t+h-1} + \varepsilon_{t+h} - \ell_t = \alpha \sum_{i=1}^{h-1} \varepsilon_{t+i} + \varepsilon_{t+h}.$$

Die Fehler sind unabhängig: $\mathrm{Var} = (h-1)\alpha^2\sigma^2 + \sigma^2 = \sigma^2[1 + (h-1)\alpha^2]$. Jeder Tag zwischen Ursprung und Zieltag verschiebt die Stufe unbemerkt.

(b) Die Breite wächst mit der Standardabweichung: $\sqrt{1 + 0{,}09} = 1{,}044$, das Intervall ist $\boxed{4{,}4\,\%}$ breiter.

(c) Doppelt so breit heißt vierfache Varianz: $1 + (h-1) \cdot 0{,}09 \geq 4$, also $h - 1 \geq 33{,}3$ und $\boxed{h = 35}$. Bei kleinem α wandert die Stufe langsam, das Intervall wächst langsam.